國泰期貨 國泰證券子公司

產業更新 – 被動元件產業

VPD 驅動 Embedded MLCC，電容由板上走進基板

What's New - 垂直供電推動 MLCC 埋入基板

AI 加速器的耗電持續攀升，供電設計由主機板側邊的水平供電，轉向把電源模組直接擺在晶片底下的垂直供電(VPD)。晶片底下可用空間極小，MLCC 只能做得更薄、改埋進基板內部，Embedded MLCC 因此從驗證走向量產導入。三星電機 10/21 宣布與 NVIDIA 合作供應 AI 晶片封裝載板，載板中放入其自家生產的 MLCC，MLCC 內埋載板也將於 2H26 出貨給新的 AI 客戶；太陽誘電的可埋入 MLCC 已於 25 年 8 月量產，國巨已建立可依客戶需求客製尺寸的 CE 系列 embedded MLCC 產品線，村田則看好相關營收自 27 年起隨客戶導入逐步發酵。

Trends/Outlook - VPD 改變 MLCC 用量結構，27 年放量導入

展望 27~28 年，我們認為 VPD 與 IVR 普及後，晶片底下以表面貼裝擺放的 MLCC 顆數增速將放緩，但 MLCC 價值會往埋在基板裡的高規格產品集中，這類產品在外部電極平整度、背面電極精度與薄型化上的門檻遠高於一般品；此外，加速器所需的供電仍有一半以上走傳統水平路徑，主機板上的高容 MLCC 用量不會因此被取代。預期 Embedded MLCC 將於 27 年後隨客戶導入逐步放量，具備薄型化與電極精度控制能力的日韓大廠將率先受惠，國巨則具備產品基礎。

Investment Summary

1. Embedded MLCC 是 VPD 架構帶出的 MLCC 新應用。三星電機手握 MLCC 與封裝載板兩項能力，又於 10/21 與 NVIDIA 展開 AI 晶片封裝載板合作，載板中即放入自製 MLCC；村田持續優化埋入用 MLCC 規格，看好 27 年起營收開始貢獻；太陽誘電 22μF 可埋入 MLCC 已於 25 年 8 月量產。我們認為 VPD 會讓 MLCC 由主機板上大量鋪貼的標準品，轉為埋入基板的高附加價值產品，具備薄型化與電極控制技術的大廠可望掌握價值轉移。
2. 國巨(2327 TT)近期仍以板端高容 MLCC 受惠日韓大廠產能轉向高階後的轉單與漲價為主要支撐；公司亦已推出厚度僅 0.2mm、尺寸可依客戶需求客製的 CE 系列 embedded MLCC，我們將 Embedded MLCC 視為國巨中長期的成長關鍵商品之一，維持買進評等。

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

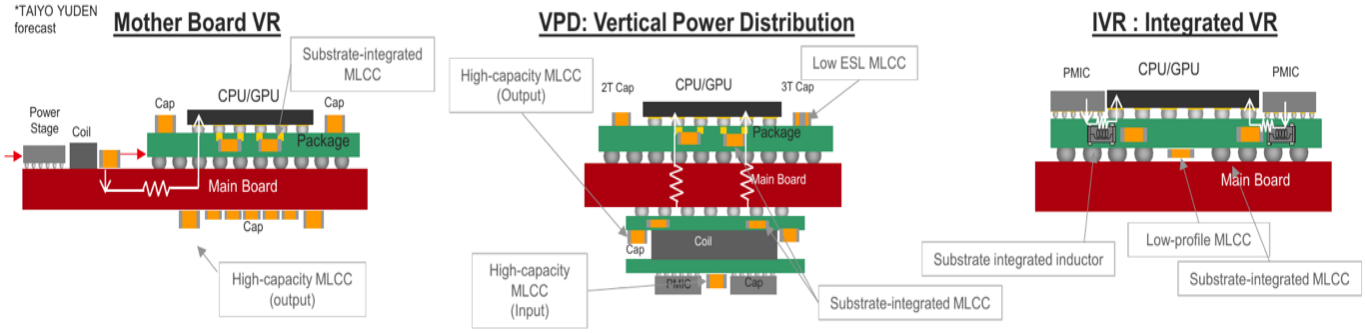
個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
國巨	2327 TT	11.51	20.60	45.30	20.7%	79.0%	119.9%	44.05	24.61	11.19	買進	700	507
村田	6981 JP	127.66	193.39	273.38	2.1%	51.5%	41.4%	48.57	32.06	22.68	未評等	-	6201
三星電機	009150 KS	9,099	20,395	43,275	4.0%	124.1%	112.2%	122.87	54.82	25.83	未評等	-	1,118k

垂直供電改變 AI 晶片供電路徑，MLCC 由板上移入基板

AI 加速器的工作電壓只有 0.7~1.2V，耗電卻一路逼近千瓦，電壓越低、電流越大，電力在傳遞途中的損失與電壓起伏就越難控制。過去主流的水平供電，把降壓用的電源模組擺在主機板上處理器旁邊，電流得沿著板面繞一段路才送進晶片，耗損隨距離放大。VPD 的做法則是把最後一級電源轉換模組搬到處理器正下方或主機板另一面，讓電流直接由下往上穿過板子送進晶片，大電流行經的路徑因此大幅縮短，既減少損耗，也騰出處理器四周的空間。更進一步的整合式電壓調節器(IVR)，則直接在處理器封裝內完成最後一次降壓，把電壓降到晶片使用的 1V 以下。

當電源模組移到晶片正下方，原本擺在處理器底下的去耦電容只能變得更薄，並改放進基板或封裝裡面。Embedded MLCC 便是把 MLCC 直接藏進晶片下方的基板層中，電容與晶片的距離拉近後，寄生電感隨之下降，高頻雜訊也能壓低；另一種 landside MLCC 則貼在封裝底面，善用 PCB 背面原本閒置的面積。對照太陽誘電規劃的電源架構，主機板供電、VPD 與 IVR 三種方案都會用到埋入基板的 MLCC，其中 VPD 還需搭配高容值 MLCC 擔任輸入與輸出端電容，以及低 ESL MLCC。三星電機目前針對 VPD 評估中的去耦 MLCC 包含 X7T 0402 22μF 與 X6S 2.5V 47μF 兩款，顯示 VPD 偏好小尺寸、高容值 MLCC。

圖一. 太陽誘電 AI 伺服器電源架構與 MLCC 需求



資料來源: TAIYO YUDEN、國泰證期研究部整理

要埋進基板的 MLCC，規格和板面貼裝品不同：元件夾在基板各層之間，靠導通孔與線路接通，外部電極必須做得極為平整，埋入後接點才不鬆脫，厚度也得大幅壓縮。進度上，太陽誘電 1005 尺寸(1.0mm×0.5mm)、容值 22μF 的可埋入 MLCC，25 年 8 月已投產，樣品每顆 20 日圓；國巨 CE 系列 embedded MLCC 的代表規格為 0402 尺寸、X5R、6.3V、100nF，厚度 0.2mm；村田則同時研發可埋入基板的 MLCC 與矽電容，並備有多種電極設計。

國泰期貨 國泰證券子公司

Embedded MLCC 商業化關鍵：連接可靠度與製程門檻

我們認為 Embedded MLCC 能否放量，關鍵不在技術能否實現，而在埋入後的接點能否長期穩定。MLCC 原為表面貼裝而設計，改成埋入式後，電極平整度、背面電極的精準度都需重新調整，日系大廠正以累積多年的品質數據為基礎，改良相關規格以符合伺服器的要求。若與同樣能埋入基板的矽電容比較，矽電容的焊墊做法讓接點較穩固，價格卻明顯偏高；MLCC 補足接點可靠度的短板，憑藉成本優勢可望在埋入市場勝出。另外，埋入式方案並不會全面取代傳統配置，即使 VPD 與 IVR 的採用率提高，加速器所需電力仍有過半維持水平供電，板上 MLCC 需求依舊存在。

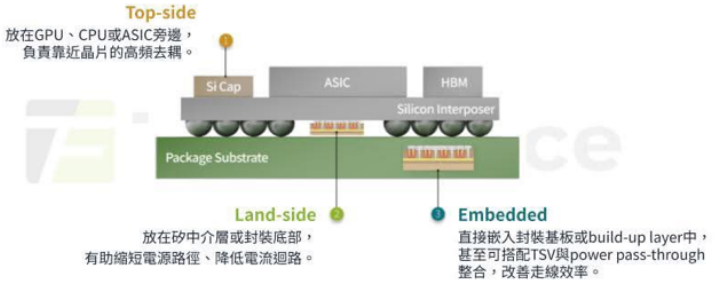
表 1. 板端 MLCC、Embedded MLCC 與矽電容比較

項目	板端 MLCC	Embedded MLCC	矽電容
製程	陶瓷介質多層堆疊燒結	陶瓷 MLCC 薄型品	半導體晶圓製程(光刻、蝕刻)
放置位置	PCB 板端、電源模組	封裝基板內、VPD 模組	晶片旁、矽中介層、基板內
容值	高	高	nF~μF 等級
ESL	較高	較板端低	極低
厚度	較厚	需薄型化	可低於 0.1mm
規格要求	小尺寸、高容值	外部電極高平整度	製程均勻性
連接可靠度	成熟	改善中	焊墊形成具優勢
成本	低	中	高
主要瓶頸	高容品產能吃緊	埋入後接點可靠度	客戶驗證、製程產能
主要供應商	村田、三星電機、國巨	三星電機、村田、太陽誘電、國巨	三星電機、村田、愛普*

資料來源：國泰證期研究部整理

從時間軸來看，Embedded MLCC 已經走過產品開發階段，開始進入少量導入：太陽誘電可埋入 MLCC 於 25 年 8 月投產，三星電機 MLCC 內埋載板將自 2H26 交貨給新 AI 客戶，村田預估相關營收 26 年貢獻有限、27 年逐步拉升。我們預期 VPD 在 27~28 年將從少數高階設計往更多平台擴散，晶片底下表面貼裝 MLCC 的顆數成長會放慢，然而埋在基板內的高規格 MLCC，以及 VPD 模組周邊所需的高容值 MLCC 將形成新的需求，MLCC 的價值將由顆數轉向規格。封裝內的電容並非只有 Embedded MLCC 一種選擇。矽電容可依需求放在晶片旁(Top-side)、矽中介層或封裝底部(Land-side)，或直接嵌入封裝基板與增層之中，三種位置都比主機板端更貼近晶片核心：擺在晶片旁的矽電容負責吸收最高頻的電流變化，嵌入基板者則縮短電源進入封裝後的第一段路徑，與 Embedded MLCC 的位置最為接近，兩者在基板內的應用空間部分重疊。

圖二. 矽電容可放置主要區域圖



資料來源: Samsung Electro-Mechanics、TrendForce、國泰證期研究部整理

供給面上，Embedded MLCC 需要 MLCC 廠與載板廠一起完成驗證，而能做內埋元件的高階載板本身就相當稀缺。對於被動大廠而言，大客戶對多層核心、內含元件的高階載板需求升溫，但兼具技術與量產能力的供應商屈指可數。三星電機在越南擴充 AI 封裝用的內埋載板產線，台灣載板業者目前尚未公開內埋 MLCC 的相關進度，我們認為同時掌握 MLCC 與載板技術的業者，在共同驗證與良率掌控上占有先機。

日韓大廠領先布局，國巨具備產品基礎

我們認為 Embedded MLCC 正在由少量導入轉向放量的階段。三星電機擁有 MLCC 與封裝載板兩項能力，可一次提供完整方案；10/21 與 NVIDIA 展開策略合作，供應 AI 晶片封裝載板並合資建置專用產線，載板中即放入三星電機自製的 MLCC。此外，VPD 用的去耦 MLCC 已進入客戶評估階段，MLCC 內埋載板也將自 2H26 起出貨給新的 AI 客戶。

村田為 MLCC 龍頭，同時發展 embedded MLCC 與矽電容，並針對埋入用途優化電極平整度與背面電極精度、準備多種電極設計，生產規劃也會依埋入式與一般外掛式電容的需求消長彈性調配；客戶對 Embedded Capacitor 的洽詢持續增加，惟 26 年營收貢獻仍小，預期 27 年起逐步放大。太陽誘電則已量產 22μF 可埋入 MLCC，並把基板內埋 MLCC 定為 AI 伺服器重點產品。

國巨(2327 TT)近期的主要獲利動能，仍主要來自日韓大廠將產能移往高階產品後，中低階訂單轉向國巨所帶來的量價齊揚；Embedded MLCC 方面，國巨已推出 0402 尺寸、厚度 0.2mm 的 CE 系列 embedded MLCC，尺寸可依客戶需求客製，具備卡位基板內埋市場的條件。我們將 Embedded MLCC 視為國巨中長期的成長關鍵商品之一，維持買進評等。

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%
註:潛在報酬率=(6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1) * 100		

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易， 如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱 “ 國泰金融集團”) 從事廣泛金融業務， 包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。